

키즐링(주) 문제

박람회 리드 후속 이메일 수작업 병목을, 직책별 맞춤 초안 자동화로 풀었습니다

김재천 · 데이터분석 11기

■ EXECUTIVE SUMMARY

한 장 요약

받은 문제 (원문)

"박람회 끝나면 리드 50명이 쌓입니다. 1명당 10~15분씩이면 50명은 8시간 이상 — 1인이 감당 불가입니다. 원장·팀장·사업개발이 각각 다른 걸 묻는데, 같은 톤 이메일은 누구에게도 쏘이지 않습니다."

만든 것

박람회 리드 명단을 넣으면 → 직책별 맞춤 후속 이메일 초안 + 사람이 꼭 봐야 할 리드 표시 + 후속 캠페인 기획안까지 자동으로 나오는 도구. **발송은 반드시 사람이 합니다.**

핵심 임팩트 (측정치)

49건

리드 50건 → 직책별 맞춤 초안 49건 자동 생성
(완전 중복 1건 규칙대로 제외)

▶ 데모

[녹화 후 삽입] · 실데이터 L001 입력→출력 시연은 슬라이드 4

■ PROBLEM DEFINITION

문제 이해

기업 원문 문제

박람회 후속 이메일을 담당자 1인이 전부 손으로 씀. 1명당 10~15분 × 50명 = 8시간+ (1인 감당 불가). 직책마다 궁금한 게 다른데 같은 톤은 아무에게도 안 꽃힘.

내가 재정의한 문제

병목은 '빨리 쓰기'가 아니라 **48시간 안에** · **상대 직책에 맞는 말로** · **부스 대화를 기억한 채** 쓰는 것. 세 조건이 동시라 사람 손으로는 물리적으로 불가능.

문제의 크기 (Before)

1명당 10~15분 → 50명 8시간+. 골든타임은 단 48시간. 개인화 후속이 없으면 리드 70~80%가 소멸. (회사 제시 시나리오·제공 자료 기준 — 실측 아님)

스cope — 푼 것 / 안 푼 것

푼 것: 직책별 개인화 초안 · 사람 검토 리드 표시 · 후속 캠페인 기획안. **안 푼 것(범위 밖)**: 실제 발송 · CRM 연동 · 다국어 · 리드 점수화.

■ APPROACH & DECISION

해결 접근 & 의사결정

접근 가설 / 핵심 흐름

같은 톤은 아무에게도 안 쏘인다 → 명단을 넣으면 직책·상담 내용을 읽고 그 사람에게 맞는 초안을 대신 쓴다.

명단 읽기 → 직책·상담 파악 → 맞춤 초안 → 사람이 볼 리드 표시 → 후속 캠페인 제안 (발송은 사람이)

버린 대안 & 이유

- ① 모두 같은 문구 → 차별화 기준 불충족
- ② 빈 상담메모 지어내기 → 신뢰 붕괴
- ③ 점수 재계산 → 과제 금지 범위
- ④ 완전 자동 발송 → 데이터 품질 들쭉날쭉, 사람 검토 필수

★ 막혔던 지점 & 돌파 방법

새 명단으로 처음부터 다시 돌려보니 기본 규격은 다 통과했지만, 급한 리드용 긴급 문구가 덜 급한 리드 2건에 잘못 섞이는 미세 편차를 발견. 원인은 규칙을 글로 따르다 경계에서 흔들리는 것. 애초에 '사람이 볼 리드 표시'와 '발송 전 사람 검토'를 흐름에 넣어둔 것이 이 흔들림의 안전장치. (원본 제출물엔 이 편차 없음)

AI vs 내 판단

AI: 개인화 문안 대량 작성 · 분포 분석 · 예외 후보 탐지. **나:** 직책별 무엇이 전환을 만드는가 · 우선순위별 압박 강도 · 사람이 볼 리드 기준 · '발송은 사람이' 안전장치.

■ OUTPUT & DEMO

산출물 & 실증

실제 산출물 화면 — 자동 생성된 캠페인 기획안

키즐링 박람회 후속 캠페인 기획안 — 미리보기

입력: data/leads_sample.csv (원본 50건, 중복 1건 제외 실질 49건) · 산출: output/campaign_plan.md 기반 정적 미리보기. 리드 칩을 클릭하면 실제 이메일 초안이 펼쳐집니다.

2

캠페인 기획안

23

근거 리드 (중복 제외)

11

우선순위 '상' 리드

2

review_flag 주의 리드

캠페인	세그먼트 규모(실질)	우선순위 '상' 비중	검수 필요 리드	핵심 리스크
1. 에듀테크 팀장 대상 대회 운영 자동화 전환	12건	6/12 (50%)	1건 (L033)	담당(영업팀) 확인이 24시간 넘으면 골든타임 이탈
2. 사업개발 대상 파트너십 제안	12건(실질 11건)	5/11 (45.5%)	1건 (L046)	담당(사업개발팀) 확인이 24시간 넘으면 골든타임 이탈

Campaign 1. 에듀테크 팀장 대상 대회 운영 자동화 전환 캠페인

title = 팀장 org_type = 에듀테크기업 interest_feature = 대회운영SaaS

우선순위 분포

우선순위 분포 — 상 6건 · 중 5건 · 하 1건 (전체 12건)

근거 리드 (12건) — 클릭하면 이메일 초안 확인

전체 우선순위 상만 검수 필요만

L021 상 - L022 상 - L024 중 - L025 상 - L026 상 - L028 중 - L030 상 - L031 중 - L032 중 - L033 review_flag=Y -

L035 상 - L037 중 -

실증 위 화면은 실제 자동 생성 산출물(조작 없음) · 실행 영상은 추후 링크 첨부 예정

■ 실제 동작 한 사이클 (리드 L001)

입력 김민준 원장 · 한빛영어학원 · 우선순위 상 · 상담메모 "영어스피치 대회 접수·심사·결과발표를 전부 수기로 해서 힘들다"

처리 원장 소구점(원생 효과·학부모 만족)을 대회운영 기능과 연결, 우선순위 '상'이라 즉시 행동 강도로 조절

결과 "[키즐링] 김민준 원장님..." 제목 + 상담 내용 소환 + "이번 주 안에 무료 데모" 요청 초안. 사람 검토 필요: 아니오

이 한 통이 지킨 것: 맞춤 인사 · 부스 대화 그대로 소환 · 원장 소구점 · 즉시 행동 1개. 담당자가 손으로 하던 판단을 대신합니다. **이메일 없음** · 상담메모 빈칸·모호 5건은 사람에게 넘김.

■ IMPACT

임팩트

■ Before / After

핵심 지표	Before	After
리드 50명 후속 작성	8시간+ (시나리오)	명단 넣으면 일괄
완성 초안 수 (측정치)	0 (전부 수작업)	49건 자동
사람 검토 리드 (측정치)	눈으로 선별	5건 자동 표시

* Before(10~15분·8시간·48시간)는 회사 시나리오·업계 기준값(실측 아님). After 수치(49건·본문 250~279자·5건)는 실제 결과물 전 수 재계산 측정치. '몇 % 절감'은 측정 안 해 수치화하지 않음.

■ 정성 효과

- ✓ 직책 3종 차별화 — 원장=원생 효과 / 팀장=도입 난이도 / 사업개발=수익 구조, 각자 궁금한 지점을 건드림
- ✓ 상담 내용 재현 — 부스 대화를 초안 첫 문단에 인용 → '기억하는 회사' 인상
- ✓ 사람 검토로 리스크 제거 — 빈 상담메모는 지어내지 않고 사람에게, 이메일 없으면 연락처 확인 메모로 전환

적용 가능성 & 아쉬움 & 비전

우리 환경 적용 시

- 같은 형식의 새 리드 명단 한 장만 있으면 됨
- 배울 프로그램·외부 키·설치 없음 — 직책별 소구 점·우선순위 강도·검토 기준이 흐름에 규칙으로 내장돼 명단만 바뀌도 재현

솔직한 아쉬움

- 새 명단 재실행 시 문구 2건이 흔들림 (원본엔 없음) → 사람 검토로 방어 중이나 자동 점검이 필요
- 노션·구글 시트 공개 링크는 아직 미업로드 (절차만 준비) — "제출 완료"라 말하지 않음

2주 더 준다면

- 발송 전 직책별 핵심 문구 자동 점검 (문구 흔들림 방지)
- 초안 → 담당자 승인 → 발송의 사람 확인 흐름 추가
- 오픈·응답 성과를 되받아 다음 명단에 반영

■ CLOSING

이 문제, 계속 맡고 싶습니다

명단을 넣으면 직책별 초안이 나오고 사람은 판단만 하는 흐름으로 굳히고, 실행할수록 문구 규칙·성과 데이터가 쌓여 스스로 정교해지는 자산으로 키우겠습니다.

AI 전환의 핵심은 '많이 만들기'가 아니라 'AI가 단정하면 안 되는 선을 어디에 긋느냐'. 이 결과물은 그 선을 직책별 설계·우선순위 강도·사람 검토로 그어 보였습니다.

gorhkdwj@gmail.com · 010-3027-2480

(별첨) 기술 & 논리 상세

기술 검증을 원하는 담당자만 여기로 — 본문은 비즈니스 언어로만

워크플로우 구조 / 파이프라인

6단계 기능별 체인: ①리드 분석 → ②메시지 전략 → ③이메일 생성 → ④캠페인 기획 → ⑤ 시각화 → ⑥검수·QA. 각 단계는 앞 단계 산출물만 받아 다음 산출물만 내놓음. Standard(재현) 경로는 ①→②→③→⑥.

사용 도구 & 주요 노드

Claude 기반 기능별 스킬 체인 (kizzling-followup 오케스트레이터 + analyze-leads / message-strategy / generate-emails / campaign-plan / visualize-campaign / review-submit / quality-audit). 별도 스크립트·외부 API·API 키 의존 없음.

데이터 처리 과정

입력: 리드 CSV(9컬럼). 출력: email_drafts.csv(lead_id·subject·body·review_flag, 50→49행). review_flag=Y 5건(이메일 결측 L009 / 상담메모 결측 L012·L015·L046 / 모호 L033). 중복 L050→L039 통합. follow_up_priority는 강도 조절에만 사용(점수 재계산 없음).

추가 테스트 기록

재현성: 무관한 독립 폴더에 스킬 복사 후 새 더미 16건으로 전체 재실행 → 하드 요건(스키마·본문 250~400자·중복·캠페인 근거·HTML 안전성) 통과. 런투런 편차 2건(D009·D012, 더미 ID) 발견 — 원본 50건 동일조건 원장 11/11 준수. 본문 250~279자, CTA 17/17/10.